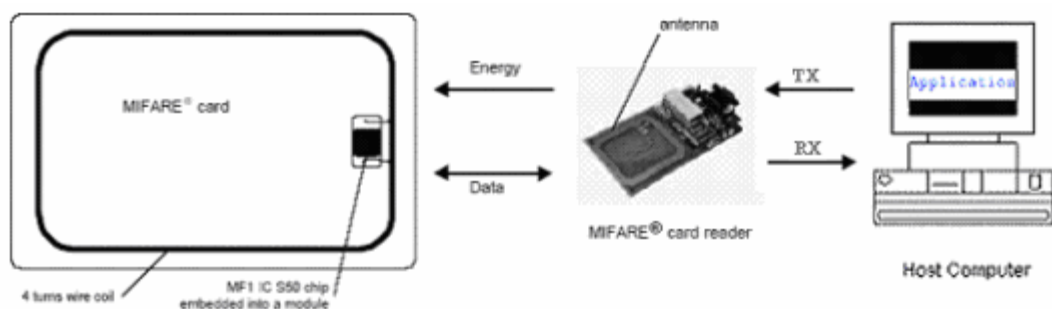


บทที่ 3

การออกแบบและขั้นตอนการดำเนินงาน

3.1 หลักการทำงานของระบบที่จ่อครด

เมื่อเครื่องอ่านเขียนข้อมูล (Reader) ได้รับคำสั่ง (Command) จากส่วนควบคุมที่สูงกว่า หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอ่านจะทำการประมวลผลคำสั่งว่า ส่วนควบคุมต้องการให้ทำอะไร จากนั้นก็จะสั่งให้ส่วนของภาครับส่งวิทยุที่มีส่วนของวงจรเข้ารหัส (Coding) ทำการเข้ารหัสเป็นสัญญาณดิจิทัลในรูปแบบของ Line Code จากนั้นส่วนของวงจรผสมสัญญาณ (Modulation) จะทำการผสมข้อมูลเข้ากับคลื่นพาหะแล้วทำการส่งออกไปทางสายอากาศ ขนาดของพื้นที่ที่มีสัญญาณอยู่นั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของสายอากาศและพลังงาน (Watt) ของสายอากาศของแท็ก (Tag) เมื่อแท็กเข้ามาในพื้นที่ที่มีสัญญาณแล้วสายอากาศภายในบัตร จะได้รับการคล้องสัญญาณทำให้แท็ก สามารถทำงานได้ ดังแสดงในภาพที่ 3.1



ภาพที่ 3.1 แสดงหลักการทำงานของระบบที่จ่อครดโดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี

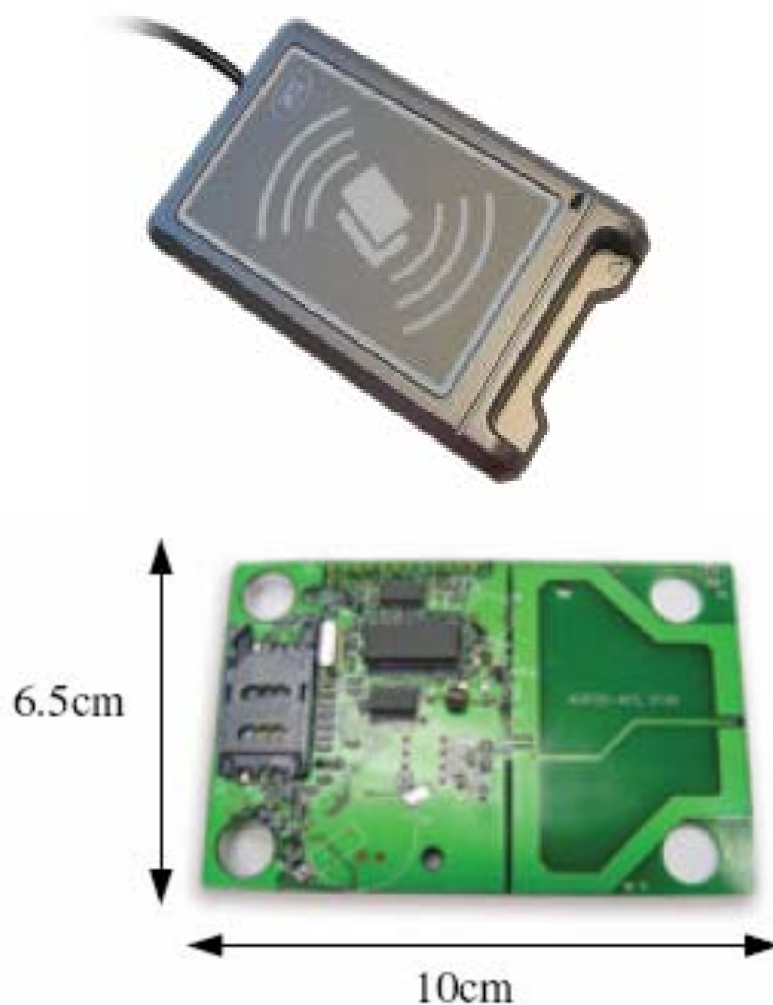
หลังจากนั้นวงจรถอดรหัส (Demodulation) จะทำการแยกสัญญาณข้อมูล ที่ถูกผสมมาจากเครื่องอ่านออกจากคลื่นพาหะแล้วทำการแปลงรหัส (Decoding) จากนั้น หน่วยประมวลผลของแท็กจะรับคำสั่งไปประมวลผล ถ้าเป็นคำสั่งเขียนข้อมูล เครื่องอ่านจะบันทึกข้อมูลที่ส่งมาลงในหน่วยความจำของแท็ก แต่ถ้าเป็นคำสั่งอ่านข้อมูล เครื่องอ่านจะดึงข้อมูลจากหน่วยความจำที่ระบุไว้จากคำสั่ง แล้วทำการผสมข้อมูลที่วงจรผสมข้อมูลภายในแท็กกับคลื่นพาหะ แล้วส่งออกไปทางสายอากาศ เมื่อเครื่องอ่านได้รับสัญญาณจากแท็ก วงจรถอดรหัสของเครื่องอ่านก็จะถอดเอาข้อมูลออกจากคลื่นพาหะแล้วส่งไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลต่อไป

องค์ประกอบของระบบที่จอดรถมีดังนี้

- เครื่องอ่าน (Reader) จะติดตั้งอยู่บริเวณประตูทางเข้าที่จอดรถ
- บัตร (Tag) ใช้เป็นบัตรสมาชิกหรือบัตรเข้าใช้บริการที่จอดรถ
- โปรแกรมระบบที่จอดรถ สำหรับการติดต่อระหว่างเครื่องอ่านและบัตรจอดรถ และคำนวณอัตราค่าบริการที่จอดรถแสดงผลของโปรแกรมที่ใช้งานของระบบมอนิเตอร์ (Monitor) ใช้สำหรับ

3.2 ส่วนประกอบของระบบอาร์เอฟไอดี

3.2.1 เครื่องอ่าน ACR120 Contactless Reader/Writer



ภาพที่ 3.2 แสดงภาพของเครื่องอ่าน/เขียนข้อมูลและวงจรภายใน

ACR120 Contactless Reader/Writer เป็นตัวอ่านเขียนข้อมูลที่สนับสนุนทั้งมาตรฐาน Mifare Cards , ISO 14443 A and B Cards ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้หลายย่านความถี่ และง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ เช่น การควบคุมการเข้าออก การจองตั๋ว ระบบที่จอดรถ เป็นต้น

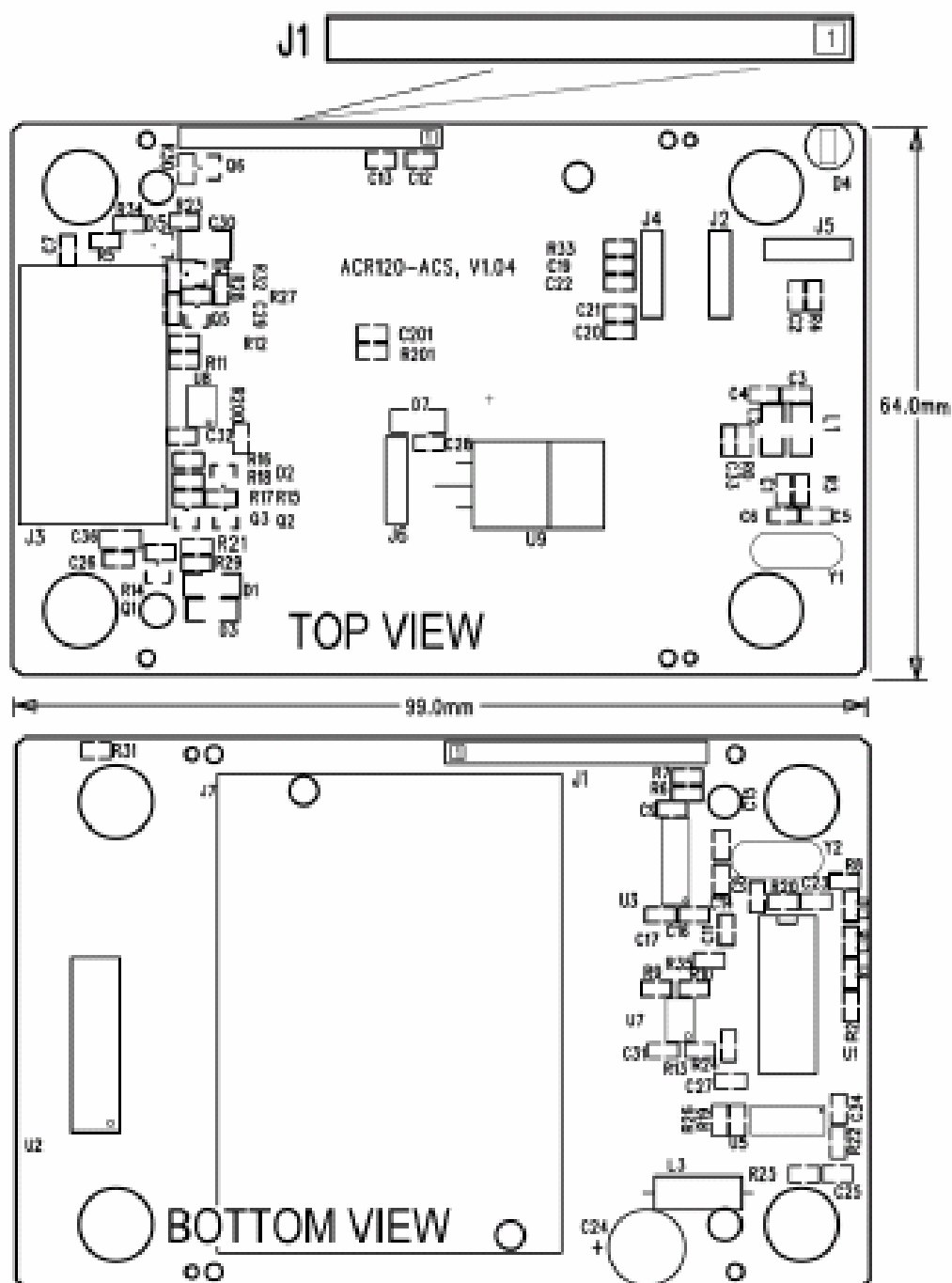
ในการออกแบบวงจร สายอากาศจะถูกติดตั้งไว้บนแผ่น PCB มีรัศมีในการอ่าน 5 เซนติเมตร และมีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต RS-232 โดยใช้แหล่งจ่ายไฟเลี้ยง 5 โวลต์

3.2.1.1 คุณสมบัติทางเทคนิค ACR120 Contactless Reader

- Full MIFARE® functionality
- ใช้งานร่วมกับ ISO 14443 and Mifare® Cards ได้
- อ่านและเขียนข้อมูลได้
- อัตราการส่งข้อมูลสูง
- สายอากาศแบบฝังในตัว
- แสดงสถานะการทำงานด้วย LED
- Built-in contact smart card slots (on request)
- SAM slot (on request)
- การอ่านและเขียนลงในไมโครโปรเซสเซอร์ทั้งหมดของบัตรโดยใช้โปรโตคอล T=0 หรือ T=1 สนับสนุนหน่วยความจำของบัตรด้วย SLE 4418/28/32/42
- การเชื่อมต่อใช้พอร์ตอนุกรม RS-232 หรือ USB
- แรงดันไฟฟ้า Regulated 5 โวลต์ DC
- รัศมีการทำงานไม่เกิน 50 มิลลิเมตร
- กระแสไฟฟ้า 80 มิลลิแอมป์
- อุณหภูมิการทำงาน 0-70 องศาเซลเซียส
- ขนาด 120 mm (L) x 73mm (B) x 20mm (H)
- ความถี่ที่ใช้งาน 13.56 MHz
- มาตรฐาน / การรับรอง ISO 14443 and Mifare®cards
- ระบบที่สนับสนุนการทำงาน Windows 98, Me, 2K and XP

3.2.1.2 บอร์ดไคอะแกรม

บอร์ดไคอะแกรมจะแสดงแผนภาพวงจร ตำแหน่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเครื่องอ่าน ACR120 Contactless Reader/Writer ทั้งด้านบนและด้านล่าง ดังแสดงในภาพที่ 3.3



ภาพที่ 3.3 แสดงบอร์ดไคอะแกรมของ ACR120 Contactless Reader/Writer

หน้าที่ของแต่ละขา ที่ใช้งานในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตต่างๆ แสดงดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงหน้าที่การทำงานแต่ละขาของพอร์ตของ ACR120 Contactless Reader/Writer

ขา	สัญญาณ	รายละเอียด
1	-RESET	Pulling the signal to ground resets the module.
2	USB-/RS232Tx/RS485+	USB- : not available RS485+ : not available RS232Tx : RS232 Transmit
3	USB+/RS232Tx/RS485-	USB+ : not available RS485- : not available RS232Rx : RS232 Receive. Pulling this signal low for 100 ms will trigger a reset to module.
4	RS422Rx+	Not available
5	RS422Rx-	Not available
6	SDA	I ² C Data
7	SCL	I ² C Clock
8	VCC	+5V supply to the module
9	N.C.	Not connected
10	LED-/User Port	Cathode of on module LED. Can be configured as User Port (Open Collector).
11	VPP	Should connect to GND signal.
12	GND	Power and signal Ground.

3.2.2 แท็ก (Tag)

ในส่วนของแท็กจะมีลักษณะต่าง ๆ แล้วแต่ความสะดวกในการใช้งาน ในระบบที่จัดรถโดยใช้อาร์เอฟไอดีนี้เราจะใช้แท็กที่มีลักษณะเป็นบัตรบาง ๆ ใช้เป็นบัตรสมาชิกหรือบัตรที่จอดรถสำหรับลูกค้าทั่วไป ดังแสดงในภาพที่ 3.4



ภาพที่ 3.4 แสดงภาพของแท็กในระบบอาร์เอฟไอดี

3.2.2.1 คุณสมบัติของแท็กด้านการเชื่อมต่อคลื่นความถี่วิทยุ

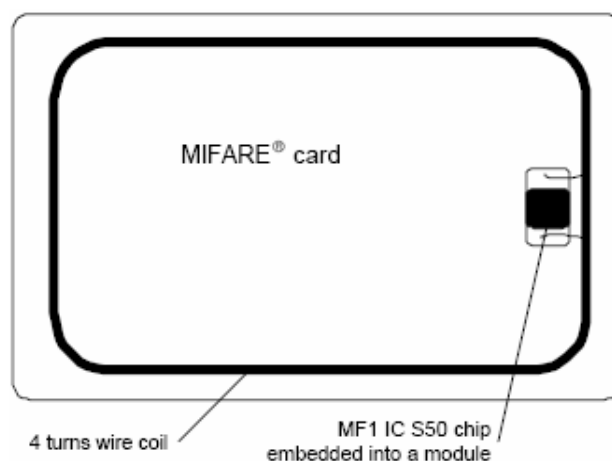
- การถ่ายโอนข้อมูลและพลังงานแบบไร้สัมผัส (ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่)
- ระยะการทำงาน : มากกว่า 100 mm (ขึ้นอยู่กับสายอากาศ)
- ความถี่ : 13.56 MHz ISD 14443A
- ความเร็วในการขนส่งข้อมูล : 106 Kbps
- การตรวจสอบความถูกต้อง : CRC 16 bit, Parity, Bit Coding, Bit Counting
- มีการป้องกันการชนกันของข้อมูล
- การถ่ายโอนข้อมูลโดยทั่วไปของบัตรน้อยกว่า 100 ms (รวมถึงการจัดการ Backup)
- ย่านการทำงานโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 2.5" to 3.9"

3.2.2.2 คุณสมบัติของแท็กด้านหน่วยความจำ EEPROM

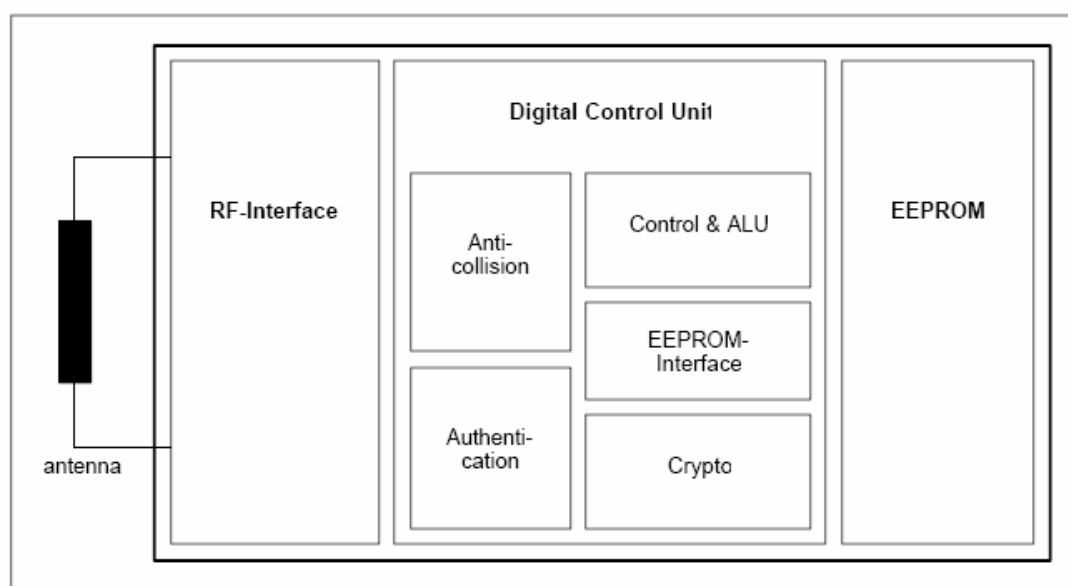
- หน่วยความจำแบบ EEPROM ขนาด 1 กิโลไบต์ หรือ 4 กิโลไบต์ ประกอบด้วย 16 sector แบ่งเป็น 4 block แต่ละ block มี 16 byte
- ผู้ใช้สามารถกำหนดเงื่อนไขการเข้าถึงหน่วยความจำแต่ละ block ได้
- ข้อมูลมีอายุยาวนาน 10 ปี
- สามารถเขียนซ้ำได้ 100,000 ครั้ง

3.2.2.3 คุณสมบัติของแท็กด้านระบบความปลอดภัย

- การพิสูจน์ตัวตนแบบ Mutual three pass authentication (ISO/IEC DIDS9798-2)
- การเข้ารหัสแบบ RF-channel โดยมีการป้องกันการถูกแทรกแซง
- มีชุดคีย์สองชุดต่อเซ็กเตอร์ (ต่อ application) เพื่อสนับสนุน Multi-Application ด้วยคีย์แบบลำดับชั้น
- มีหมายเลขประจำตัวของบัตรแต่ละใบ
- มีรหัสป้องกันการเข้าถึง EEPROM บนชิป



ภาพที่ 3.5 แสดงภาพวงจรภายในของแท็ก



ภาพที่ 3.6 แสดงภาพองค์ประกอบภายในของแท็ก

3.3 โปรแกรมใช้งานของระบบและการออกแบบ

โปรแกรมที่ใช้เขียนระบบที่จอตลอดนี้ ใช้ภาษา Visual Basic .NET ซึ่งจะประกอบด้วย คลาสและฟังก์ชันการทำงานต่าง ๆ อธิบายดังต่อไปนี้

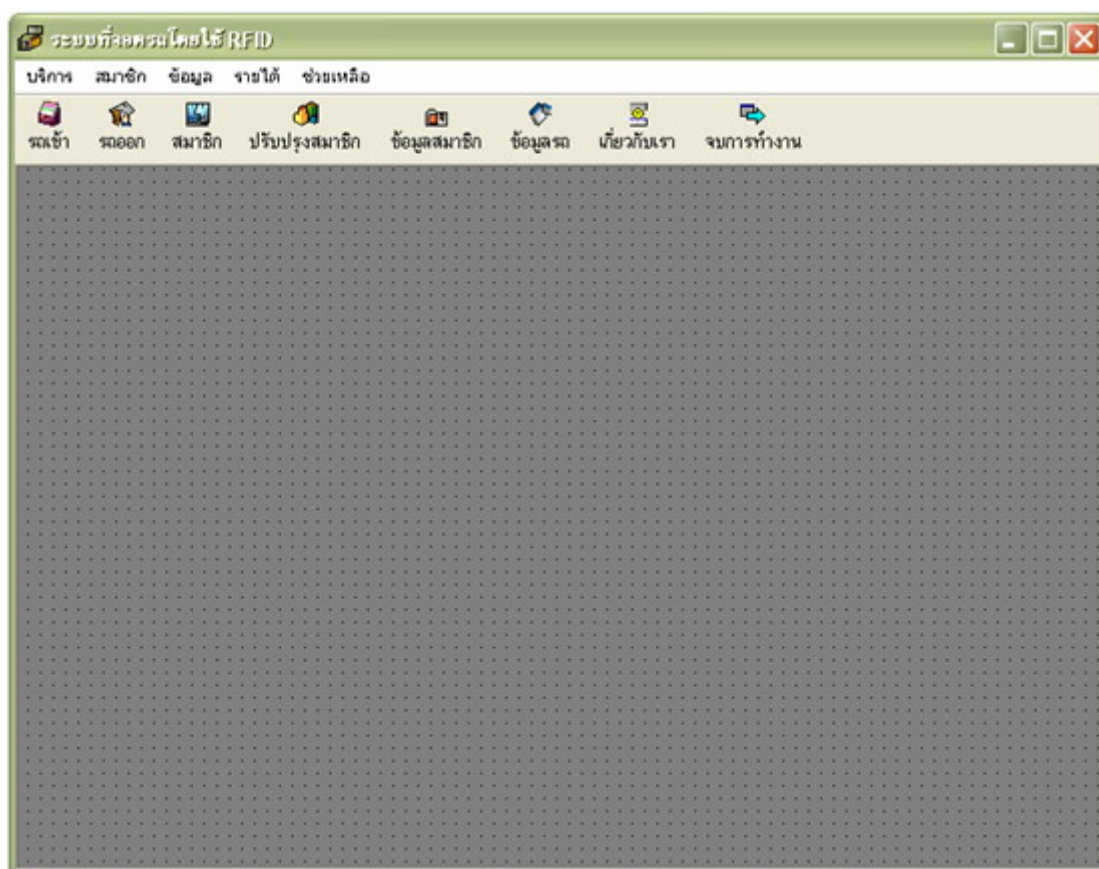
- | | |
|-------------------|--|
| - คลาส FormMain | ควบคุมการทำงานของหน้าต่างหลัก ในการเรียกใช้งานส่วนต่าง ๆ ของระบบ |
| - คลาส FormRent | ควบคุมการทำงานของกรเข้าใช้บริการ |
| - คลาส FormReturn | ควบคุมการทำงานของกรเลิกใช้บริการ |

- คลาส FormCarData ควบคุมการทำงานของข้อมูลรถยนต์
- คลาส FormMemberData ควบคุมการทำงานของข้อมูลสมาชิก
- คลาส FormAddMember ควบคุมการทำงานของการสมัครสมาชิกและ
การเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูล

3.3.1.1 หน้าหลักของโปรแกรม

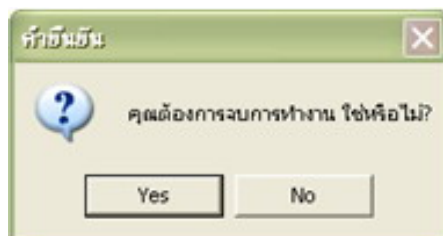
การทำงานของระบบในขั้นตอนแรกจะเข้าสู่หน้าหลักของโปรแกรม ซึ่งจะประกอบไปด้วยเมนูหลัก แถบเครื่องมือและบริเวณว่างสำหรับหน้าต่างย่อยต่อไป ในส่วนของเมนูหลักและแถบเครื่องมือนั้นจะมีคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานที่เหมือนกัน ดังแสดงในภาพที่ 3.7 ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้

- บริการ ประกอบด้วย รถเข้า รถออก และจบการทำงาน
- สมาชิก ประกอบด้วย เพิ่มข้อมูลสมาชิก และปรับปรุงสมาชิก
- ข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลสมาชิก และข้อมูลรถ
- รายได้ ประกอบด้วย รายได้จากค่าบริการ
- ช่วยเหลือ ประกอบด้วย เกี่ยวกับเรา



ภาพที่ 3.7 แสดงหน้าหลักของโปรแกรมระบบที่จอดรถโดยใช้อาร์เอฟไอดี

แต่ละคำสั่งจะทำการเปิดหน้าต่างย่อยขึ้นมาใหม่เพื่อการทำงานในแต่ละส่วนของระบบ และเมื่อมีการกดปุ่มจบการทำงาน จะมีกล่องโต้ตอบคำยืนยันปรากฏขึ้นมาเพื่อถามความแน่ใจของผู้ใช้ก่อนปิดโปรแกรม ดังแสดงในภาพที่ 3.8



ภาพที่ 3.8 แสดงกล่องโต้ตอบคำยืนยันเมื่อมีการกดปุ่มจบการทำงาน

3.3.1.2 การบริการเข้า-ออกที่จอดรถ

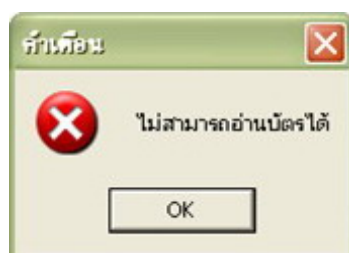
ส่วนของการให้บริการลูกค้าจะมีอยู่สองหน้าต่างด้วยกันคือ หน้าต่างเข้าใช้บริการและหน้าต่างเลิกใช้บริการดังแสดงในภาพที่ 3.11 และ 3.12

ภาพที่ 3.9 แสดงหน้าต่างเข้าใช้บริการที่จอดรถ

ภาพที่ 3.10 แสดงหน้าต่างเด็กใช้บริการที่จอดรถ

ทั้งสองหน้าต่างนี้จะมีส่วนประกอบที่ใช้แสดงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าเวลาเข้าและออกที่จอดรถ โดยหน้าต่างเข้าใช้บริการจะมีช่องบอกจำนวนที่จอดรถ ส่วนหน้าต่างเด็กใช้บริการจะมีการเพิ่มส่วนของเวลาที่ใช้บริการและอัตราค่าบริการที่จอดรถ

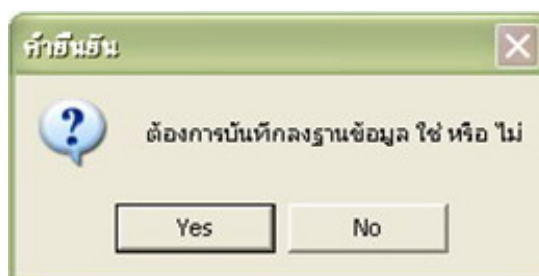
โดยในขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องนำบัตรมาไว้ในบริเวณรศมีการอ่านของเครื่องอ่าน แล้วเครื่องอ่านจะอ่านรหัสบัตร หากไม่สามารถอ่านบัตรได้จะแสดงกล่องโต้ตอบคำถามขึ้นมามีดังภาพที่ 3.11



ภาพที่ 3.11 แสดงกล่องโต้ตอบคำถามเมื่อไม่สามารถอ่านบัตรได้

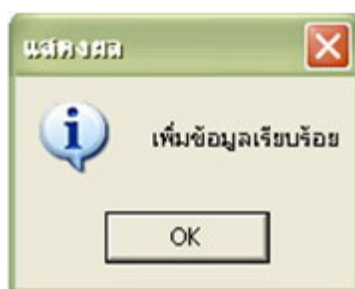
เมื่ออ่านข้อมูลจากบัตรได้แล้วระบบจะทำการเปรียบเทียบข้อมูลจากบัตรกับฐานข้อมูล แล้วนำผลมาแสดงในช่องข้อมูล แต่ถ้ามีการกดปุ่มยกเลิกข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบออกเหลือเพียง

ช่องว่างเพื่ออ่านข้อมูลใหม่ เมื่อต้องการทำการบันทึกลงฐานข้อมูล ซึ่งจะมีกล่องโต้ตอบคำยืนยันปรากฏขึ้นมาถามความแน่ใจของผู้ใช้ว่าต้องการบันทึกลงฐานข้อมูลหรือไม่ ดังแสดงในภาพที่ 3.12



ภาพที่ 3.12 แสดงกล่องโต้ตอบคำยืนยันเมื่อมีการกดปุ่มบันทึกลงฐานข้อมูล

ถ้าผู้ใช้ตอบว่าต้องการบันทึก โปรแกรมก็จะแสดงผลการบันทึกให้ทราบ หากสามารถบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลได้จะแสดงกล่องโต้ตอบดังแสดงในภาพที่ 3.13



ภาพที่ 3.13 แสดงกล่องโต้ตอบแสดงผลการบันทึกลงฐานข้อมูล

3.3.1.3 การสมัครสมาชิกและการแก้ไขข้อมูล

ในส่วนของการสมัครสมาชิกและการแก้ไขข้อมูลจะเป็นหน้าต่างของการเพิ่มข้อมูลสมาชิก ประกอบด้วยแท็บของข้อมูลสมาชิกและแท็บของข้อมูลรถ โดยทางด้านขวามือของหน้าต่างนี้จะมีส่วนของการค้นหาข้อมูลเมื่อต้องการดูข้อมูลลูกค้าหรือต้องแก้ไข ดังแสดงในภาพที่ 13.14 และ 13.15

ซึ่งในการค้นหาข้อมูลนั้นผู้ใช้สามารถกำหนดชนิดของข้อมูลที่เป็นคำสำคัญของการค้นหาได้โดยระบุในช่องของเงื่อนไข จำนวนที่ค้นพบจะแสดงในสี่เหลี่ยมซึ่งแสดงจำนวนเรีกคอร์ดที่ค้นพบ ลูกศรด้านซ้ายและขวาใช้เลื่อนเพื่อแสดงข้อมูลกรณีที่มีข้อมูลมากกว่าหนึ่งข้อมูล

ภาพที่ 3.14 แสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลสมาชิก

ภาพที่ 3.15 แสดงหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลในส่วนข้อมูลรถ

3.3.1.4 การแสดงข้อมูลของลูกค้าและรถทั้งหมดที่ใช้บริการ

หน้าต่างของการแสดงข้อมูลจะมีสองแบบคือ หน้าต่างแสดงข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการ สามารถเลือกประเภทข้อมูลลูกค้าเป็นทั่วไปกับสมาชิก ดังแสดงในภาพที่ 13.16 และหน้าต่างแสดงข้อมูลรถของลูกค้าที่ใช้บริการสามารถเลือกประเภทข้อมูลรถเป็นรถที่จอดอยู่กับรถที่ออกไปแล้ว ดังแสดงในภาพที่ 13.17



ภาพที่ 3.16 แสดงหน้าต่างรายชื่อสมาชิกทั้งหมด



ภาพที่ 3.17 แสดงหน้าต่างรายการข้อมูลรถยนต์

3.3.1.5 ก่อสร้างข้อมูลของผู้จัดทำ

ในส่วนของหน้าต่างเกี่ยวกับเรานี้จะแสดงข้อมูลชื่อระบบ ผู้จัดทำ และข้อมูลของผู้จัดทำ ดังแสดงในภาพที่ 13.18

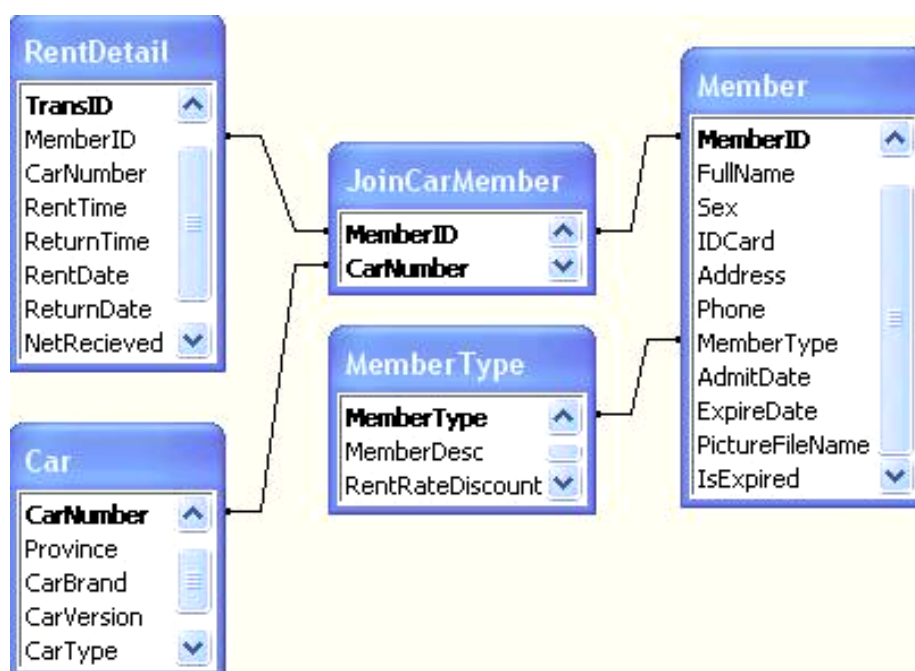


ภาพที่ 3.18 แสดงกล่องข้อความที่เป็นข้อมูลของผู้จัดทำ

3.4 การออกแบบฐานข้อมูล

ในการออกแบบฐานข้อมูล จะมีการสร้างตารางขึ้นมาเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสมาชิกและการใช้บริการที่จอดรถซึ่งจะประกอบไปด้วยตารางดังต่อไปนี้

- ตาราง RentDetail ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดการให้บริการที่จอดรถ
- ตาราง Car ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของรถยนต์
- ตาราง Member ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดของสมาชิก
- ตาราง MemberType ทำหน้าที่เก็บประเภทของสมาชิก
- ตาราง JoinCarMember ทำหน้าที่เชื่อมกันของตาราง Car และ Member



ภาพที่ 3.19 แสดงภาพของตารางและฟิลด์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

3.4.1 ตาราง RentDetail

เป็นตารางที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของการใช้บริการที่จอดรถ โดยมีการกำหนดค่าต่าง ๆ และรายละเอียดของแต่ละฟิลด์ ดังแสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 แสดงรายละเอียดของตาราง RentDetail

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขตข้อมูล	คำอธิบาย
TransID	Number	Long Integer	ลำดับรายการ เป็น Primary Key ของตาราง
MemberID	Text	50 อักขร	รหัสลูกค้า หรือรหัสสมาชิก
CarNumber	Text	50 อักขร	ทะเบียนรถ
RentTime	Date/Time	Long Time	เวลารถเข้า
ReturnTime	Date/Time	Long Time	เวลารถออก
RentDate	Date/Time	Long Date	วันที่ใช้บริการ
ReturnDate	Date/Time	Long Date	วันที่เลิกใช้บริการ
NetRecieved	Number	Integer	จำนวนเงินที่ได้รับ
IsReturn	Text	1 อักขร	สถานการณ์จอดรถ 0 = อยู่ในที่จอด 1 = ไม่อยู่ในที่จอด

3.4.2 ตาราง Car

เป็นตารางที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของรถที่เข้ามาใช้บริการที่จอดรถ โดยมีการกำหนดค่าต่าง ๆ และรายละเอียดของแต่ละฟิลด์ ดังแสดงในตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 แสดงรายละเอียดของตาราง Car

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขตข้อมูล	คำอธิบาย
CarNumber	Text	7 อักขร	ทะเบียนรถ เป็น Primary Key ของตาราง
Province	Text	30 อักขร	จังหวัดของทะเบียนรถ
CarBrand	Text	30 อักขร	ยี่ห้อของรถ
CarVersion	Text	30 อักขร	ยี่ห้อของรถ
CarType	Text	10 อักขร	ชนิดของรถ
CarColor	Text	30 อักขร	สีของรถ

3.4.3 ตาราง Member

เป็นตารางที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการที่จอดรถ โดยมีการกำหนดค่าต่าง ๆ และรายละเอียดของแต่ละฟิลด์ ดังแสดงในตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 แสดงรายละเอียดของตาราง Member

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขตข้อมูล	คำอธิบาย
MemberID	Text	20 อักขร	รหัสสมาชิก เป็น Primary Key ของตาราง
FullName	Text	100 อักขร	ชื่อ-สกุลของลูกค้า
Sex	Text	1 อักขร	เพศ M=ชาย F=หญิง
IDCard	Text	17 อักขร	หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
Address	Text	255 อักขร	ที่อยู่
Phone	Text	35 อักขร	เบอร์โทรศัพท์
MemberType	Text	1 อักขร	ประเภทลูกค้า 0=ลูกค้าปกติ 1=สมาชิก
AdmitDate	Date/Time	Long Date	วันสมัครสมาชิก
ExpireDate	Date/Time	Long Date	วันหมดอายุสมาชิก
PictureFileName	Text	255 อักขร	เก็บภาพของรูปภาพลูกค้า
IsExpired	Text	1 อักขร	สถานะการเป็นสมาชิก 0=หมดอายุแล้ว 1=ยังไม่หมดอายุ

3.4.4 ตาราง MemberType

เป็นตารางที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของประเภทสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการที่จอดรถ โดยมีการกำหนดค่าต่าง ๆ และรายละเอียดของแต่ละฟิลด์ ดังแสดงในตารางที่ 3.5

ตารางที่ 3.5 แสดงรายละเอียดของตาราง MemberType

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขตข้อมูล	คำอธิบาย
MemberType	Text	1 อักขร	ประเภทลูกค้า เป็น Primary Key ของตาราง
MemberDesc	Text	20 อักขร	รายละเอียดประเภทลูกค้า
RentRateDiscount	Number	Single	อัตราส่วนลด (%) การใช้บริการ

3.4.5 ตาราง JoinCarMember

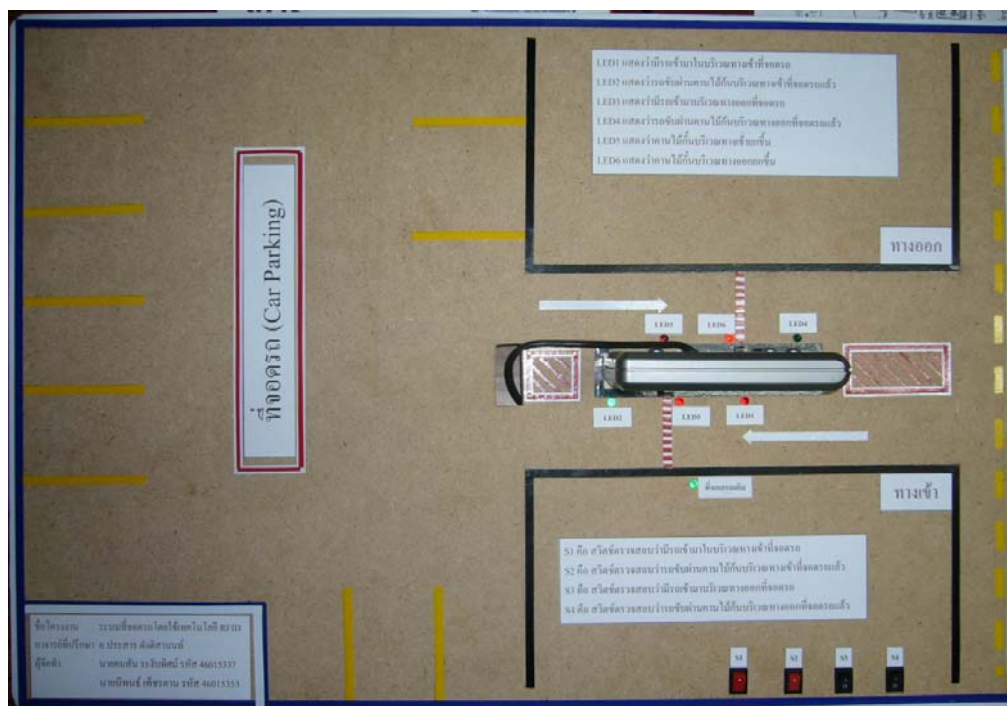
เป็นตารางที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นรายละเอียดของรหัสสมาชิกและทะเบียนรถ ซึ่งเป็นการ Join กันระหว่างตาราง Member และตาราง Car โดยมีการกำหนดค่าต่าง ๆ และรายละเอียดของแต่ละฟิลด์ ดังแสดงในตารางที่ 3.6

ตารางที่ 3.6 แสดงรายละเอียดของตาราง JoinCarMember

ชื่อฟิลด์	ชนิดข้อมูล	ขอบเขตข้อมูล	คำอธิบาย
MemberID	Text	50 อักขร	รหัสลูกค้า หรือรหัสสมาชิก
CarNumber	Text	7 อักขร	ทะเบียนรถ

3.5 การออกแบบฮาร์ดแวร์ประกอบการทดลอง

ในการออกแบบระบบที่จอดรถนี้เพื่อให้มีการแสดงการทดลองให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นจึงได้มีการจัดทำชุดทดลองที่จอดรถดังแสดงในภาพที่ 3.20 ในชุดทดลองนี้จะประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องอ่าน ช่องทางเข้า ช่องทางออก บริเวณที่จอดรถ สวิตช์ตรวจจับรถเข้าออก และ LED แสดงผล



ภาพที่ 3.20 แสดงภาพรวมการออกแบบชุดทดลองที่จอดรถ

3.5.1 สวิตช์ควบคุม

สวิตช์ในชุดทดลองนี้ใช้งานแทนอุปกรณ์ตรวจจับการเข้าออกของรถ ประกอบไปด้วย สวิตช์ 4 ตัว ได้แก่

- S1 คือ สวิตช์ตรวจสอบว่ามีรถเข้ามาในบริเวณที่จอดรถ
- S2 คือ สวิตช์ตรวจสอบว่ารถเคลื่อนที่ผ่านคานไม้กั้นบริเวณทางเข้าที่จอดรถแล้ว
- S3 คือ สวิตช์ตรวจสอบว่ามีรถเข้ามาบริเวณทางออกที่จอดรถ
- S4 คือ สวิตช์ตรวจสอบว่ารถเคลื่อนที่ผ่านคานไม้กั้นบริเวณทางออกที่จอดรถแล้ว



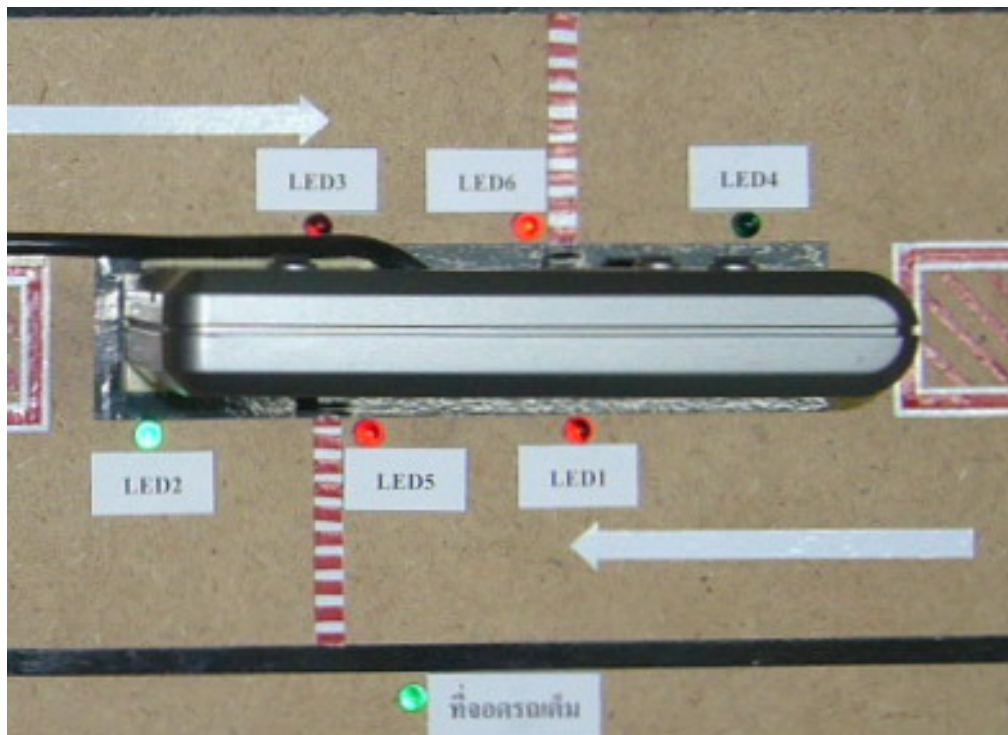
ภาพที่ 3.21 แสดงสวิตช์ซึ่งใช้แทนอุปกรณ์ตรวจจับรถที่เข้ามา

3.5.2 LED แสดงผลสถานะการทำงาน

LED แสดงผลสถานะการทำงานของชุดทดลองที่จอดรถนี้ใช้แทนการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับรถที่เข้าออกที่จอดรถ อย่างเช่น การอ่านบัตรของเครื่องอ่าน การเปิดปิดคานไม้กั้น เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 3.22 ซึ่งอธิบายการทำงานดังนี้

- LED1 แสดงว่ามีรถเข้ามาในบริเวณทางเข้าจอดรถ
- LED2 แสดงว่ารถเคลื่อนที่ผ่านคานไม้กั้นบริเวณทางเข้าที่จอดรถแล้ว
- LED3 แสดงว่ามีรถเข้ามาในบริเวณทางออกที่จอดรถ
- LED4 แสดงว่ารถเคลื่อนที่ผ่านคานไม้กั้นบริเวณทางออกที่จอดรถแล้ว

- LED5 แสดงว่าคานไม้กั้นบริเวณทางเข้ายกขึ้น
- LED6 แสดงว่าคานไม้กั้นบริเวณทางออกยกขึ้น
- LED ที่จอดรถเต็ม แสดงว่าขณะนี้บริเวณที่จอดรถเต็มแล้ว

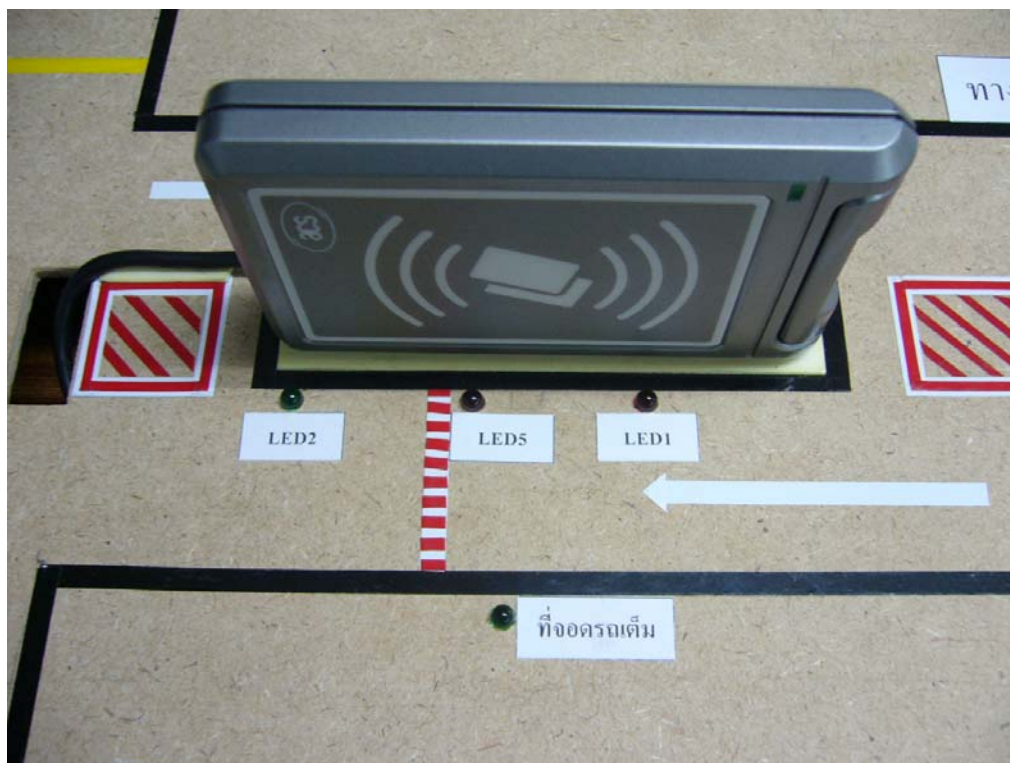


ภาพที่ 3.22 แสดงผลสถานะการทำงานด้วย LED

3.5.3 ช่องทางเข้าที่จอดรถ

เมื่อมีรถเข้ามาในบริเวณทางเข้าที่จอดรถ S1 จะทำงานซึ่งแทนอุปกรณ์ตรวจจับรถที่เข้ามาและแสดงผลด้วย LED1 เพื่อบอกว่าเครื่องอ่านกำลังทำการอ่านบัตร เมื่อเครื่องอ่านทำการอ่านบัตรและเจ้าหน้าที่ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คานไม้กั้นจะยกขึ้นแสดงผลด้วย LED5 เพื่อให้รถเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปจนถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ตรวจจับรถผ่านเข้าที่จอดรถซึ่งควบคุมโดยสวิทช์ S1 และแสดงผลด้วย LED2 โปรแกรมจะหน่วงเวลาแล้วสั่งให้คานไม้กั้นปิดลง

ในกรณีที่มิรถเข้าใช้บริการที่จอดรถจนเต็มแล้ว จะมีการแสดงผลที่ LED ที่จอดรถเต็ม กรณีนี้รถที่ต้องการเข้าใช้บริการต้องรอให้รถออกจากที่จอดรถก่อนเพื่อให้มีที่ว่าง จึงจะสามารถเข้าใช้บริการได้ ดังแสดงในภาพที่ 3.23



ภาพที่ 3.23 แสดงบริเวณทางเข้าที่จอดรถ



ภาพที่ 3.24 แสดงบริเวณทางออกที่จอดรถ

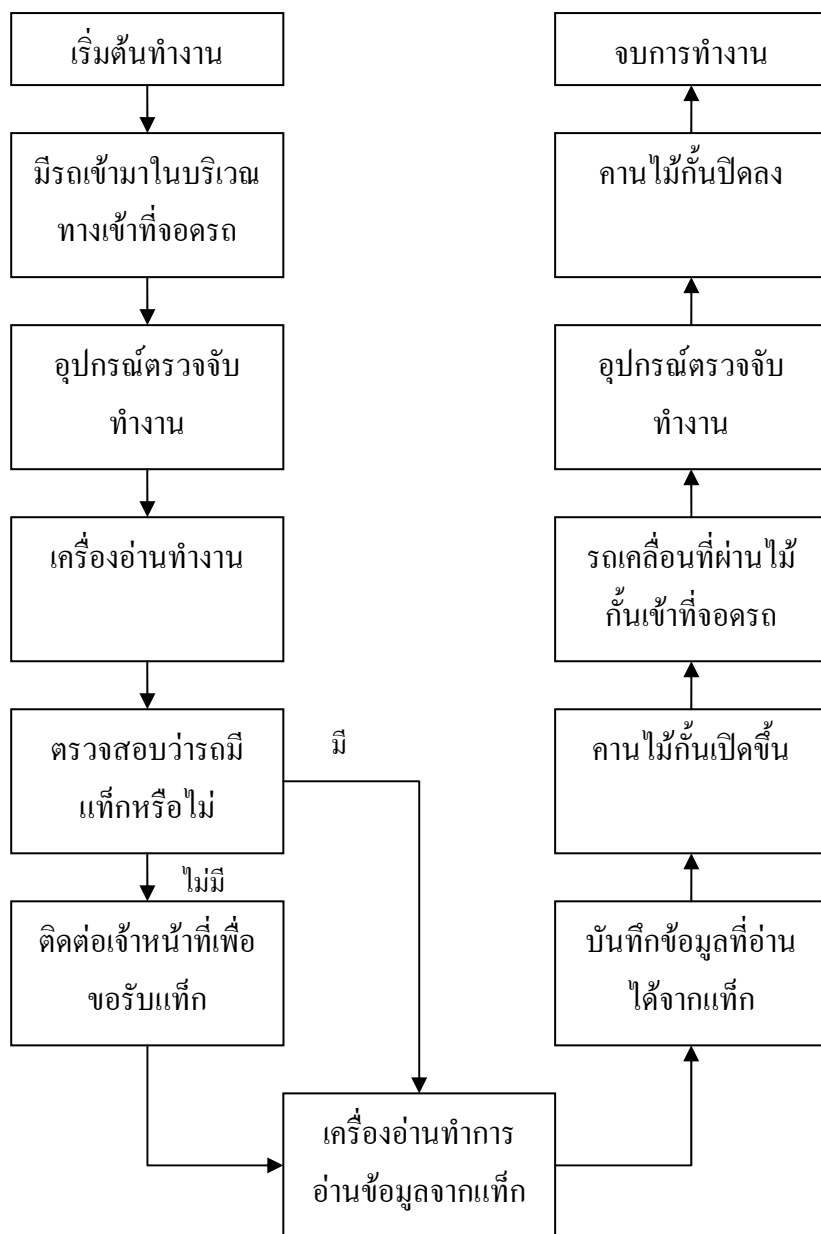
3.5.4 ช่องทางออกที่จอดรถ

เมื่อมีรถเข้ามาในบริเวณทางออกที่จอดรถ S3 จะทำงานซึ่งแทนอุปกรณ์ตรวจจับรถที่ออกมาและแสดงผลด้วย LED3 เพื่อบอกว่าเครื่องอ่านกำลังทำการอ่านบัตร เมื่อเครื่องอ่านทำการอ่านบัตรและเจ้าหน้าที่ทำการบันทึกข้อมูลและพิมพ์ใบบันทึกการเรียบร้อยแล้ว คานไม้กั้นจะยกขึ้นแสดงผลด้วย LED6 เพื่อให้รถเคลื่อนที่ผ่านออกไปจนถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ตรวจจับรถผ่านออกจากที่จอดรถซึ่งควบคุมโดยสวิทช์ S4 และแสดงผลด้วย LED4 โปรแกรมจะหน่วงเวลาแล้วสั่งให้คานไม้กั้นปิดลง ดังแสดงในภาพที่ 3.24 และตัวอย่างใบบันทึกการแสดงดังภาพที่ 3.25 ด้านล่างนี้

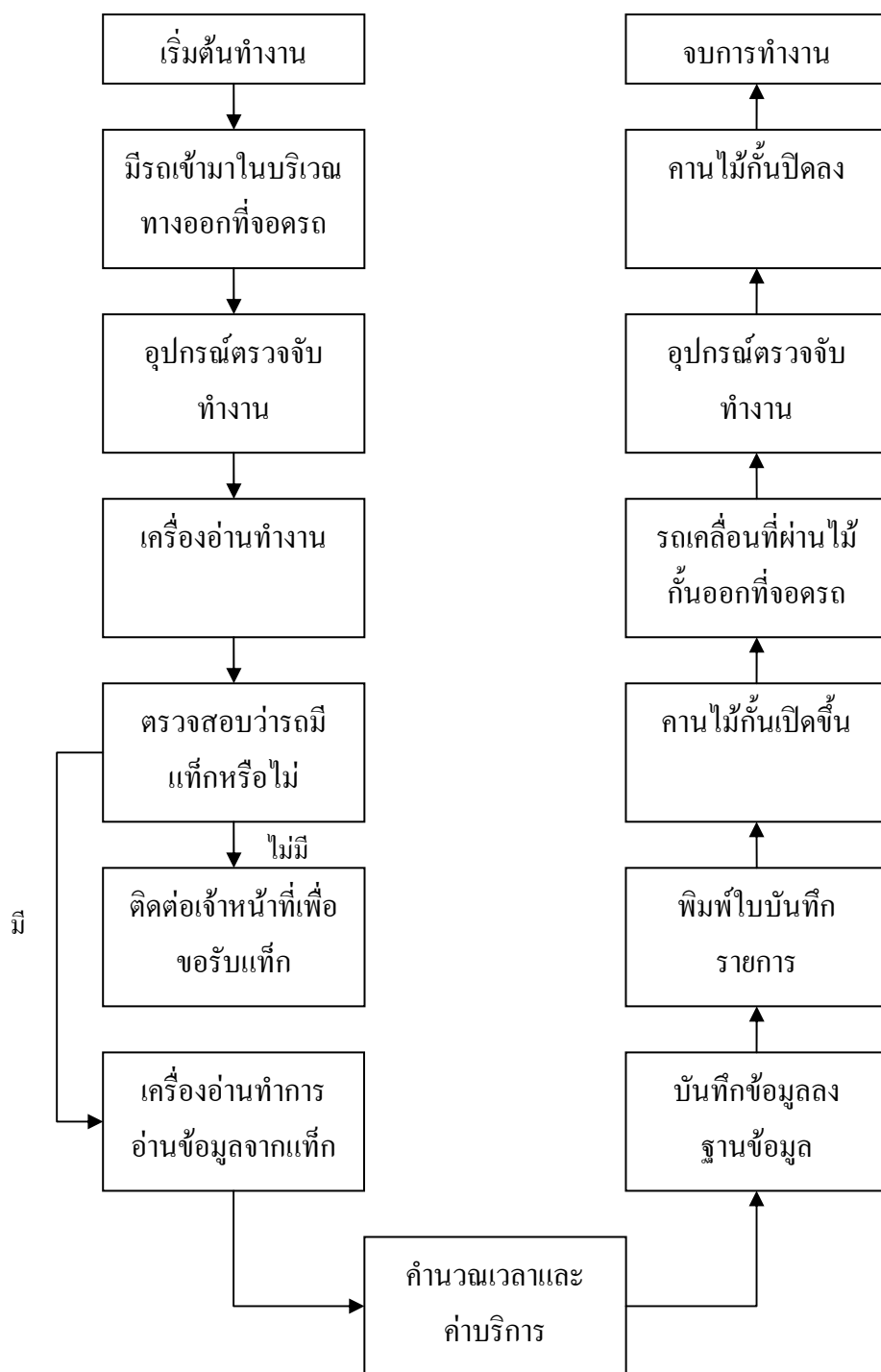
ใบบันทึกรายการ	
วันที่	13 มีนาคม 2549
เวลาเข้า	16:39:57
เวลาออก	16:42:36
ทะเบียนรถ	กง-8383
จำนวนเงิน	0.00 บาท

ภาพที่ 3.25 แสดงตัวอย่างใบบันทึกการ

จากการที่ได้ออกแบบระบบที่จอดรถโดยใช้อาร์เอฟไอดี ทั้งในส่วน of โปรแกรมที่ใช้กับระบบและส่วนที่เป็นชุดทดลอง จะเห็นได้ว่ามีขั้นตอนการทำงานมากมายซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถเห็นขั้นตอนการทำงานได้ชัดเจน จึงได้ทำการสรุปการทำงานและเขียนเป็นแผนภูมิขั้นตอนการทำงานของส่วนทางเข้าที่จอดรถได้ดังแสดงในภาพที่ 3.26 และส่วนทางออกที่จอดรถดังแสดงในภาพที่ 3.27



ภาพที่ 3.26 แผนภูมิขั้นตอนการทำงานของส่วนทางเข้าที่จอดรถ



ภาพที่ 3.27 แผนภูมิขั้นตอนการทำงานของส่วนทางออกที่จอดรถ